

Aufgabe 1:

4+4=8 Punkte

Givens. Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie

- mit dem Givens-Verfahren eine QR-Zerlegung von A . Geben Sie beide Faktoren Q und R explizit an.
- mit Hilfe von Jacobi-Rotationen die Eigenwerte von A (eine Iteration!). Die Koeffizienten der Drehmatrizen sind gegeben als

$$c = \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\alpha^2}{1 + \alpha^2}}}, \quad s = \frac{\text{sign}(\alpha)}{2c\sqrt{1 + \alpha^2}}, \quad \alpha = \frac{a_{j_0 j_0} - a_{i_0 i_0}}{2a_{i_0 j_0}}, \quad \text{sign}(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t \geq 0 \\ -1 & t < 0 \end{cases}$$

Aufgabe 2:

9 Punkte

Stationäre Punkte. Ermitteln Sie alle stationären Punkte von

$$f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 + (x_1 + x_2)^2 + 8x_1x_2$$

und klassifizieren Sie sie als lokale Minima, Maxima oder Sattelpunkte. Bestimmen Sie anschließend die Minimalstellen von f über dem Einheitskreis

$$\Omega = \{x | x \in \mathbb{R}^2, \|x\|_2 \leq 1\}.$$

$$f'_{x_1}(x_1, x_2) = (x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 + x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + 8x_1x_2)'$$

$$= 2x_1 - 2x_2 + 2x_1 + 2x_2 + 8x_2 = 4x_2 + 8x_1$$

$$f'_{x_2}(x_1, x_2) = \text{S.O.} = 2x_1 - 2x_2 + 2x_1 + 2x_2 + 8x_2 = 4x_1 + 8x_2$$

$$f''_{x_1x_1}(x_1, x_2) = 8$$

$$f''_{x_2x_2}(x_1, x_2) = 8$$

zufällig richtig

$$f''_{x_1x_2}(x_1, x_2) = f''_{x_2x_1}(x_1, x_2) = 4$$

$$4x_2 + 8x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \wedge x_1 = 0$$

$$4x_1 + 8x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \wedge x_1 = 0$$

(0|0) Minimum oder Maximum oder Sattelpunkt (7)

~~$f''_{x_1x_1}$ Die zweiten Ableitungen sind größer 0 $\Rightarrow$ (0|0) ist Minimum~~

8

Σ 7

Aufgabe 3:

4+4+4+4=16 Punkte

Pseudoinverse, Tikhonov, Singulärwerte. Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie

- a) für beliebiges $b \in \mathbb{R}^2$ alle $x \in \mathbb{R}^3$, für die $\|Ax - b\|_2^2$ sein Minimum annimmt. Benutzen Sie dazu, dass $\|Ax - b\|_2^2$ minimal wird, falls $A^T Ax = A^T b$ ist.
- b) mit Hilfe von 3a die Pseudoinverse von A .
- c) die Tikhonov-Regularisierung x_α von $x = A^+ b$ für

$$\alpha = 1, \quad b = (4, 4)^T.$$

- d) alle Singulärwerte $\sigma_i > 0$ von A .

